Модуль 1. Разработка базы данных средствами СУБД

Заказчик — компания ООО «Обувь», специализирующаяся на продаже обуви. Для оперативного контроля товарных остатков на складах была разработана система, включающая несколько модулей. При старте программы пользователь попадает на окно авторизации. Здесь необходимо ввести логин и пароль, которые проверяются в базе данных. Также есть возможность войти в систему как гость, чтобы перейти сразу к просмотру товаров. Доступ ко всем остальным разделам приложения открывается только после успешного входа под учётной записью.

- авторизованный клиент может просматривать товары (без фильтрации, сортировки, поиска);
- менеджер может просматривать товары (с фильтрацией, сортировкой, поиском), просматривать заказы;
- администратор может просматривать (с фильтрацией, сортировкой, поиском)/добавлять/редактировать/удалять товары, просматривать /добавлять/редактировать/удалять заказы.

На основе описания предметной области была создана база данных shoe_store в СУБД PostgreSQL для разрабатываемой системы. Предоставленные заказчиком файлы с данными для переноса в новую систему были загружены в разработанную базу данных. Документ ER-диаграмма в формате .pdf приложена к отчёту. ER-диаграмма базы данных представлена на рисунке 1.

Полученные результаты были сохранены в виде файла - скрипта БД.

Проект представлен по ссылке: alenamokhovaya-spec/Proekt_Stokolos

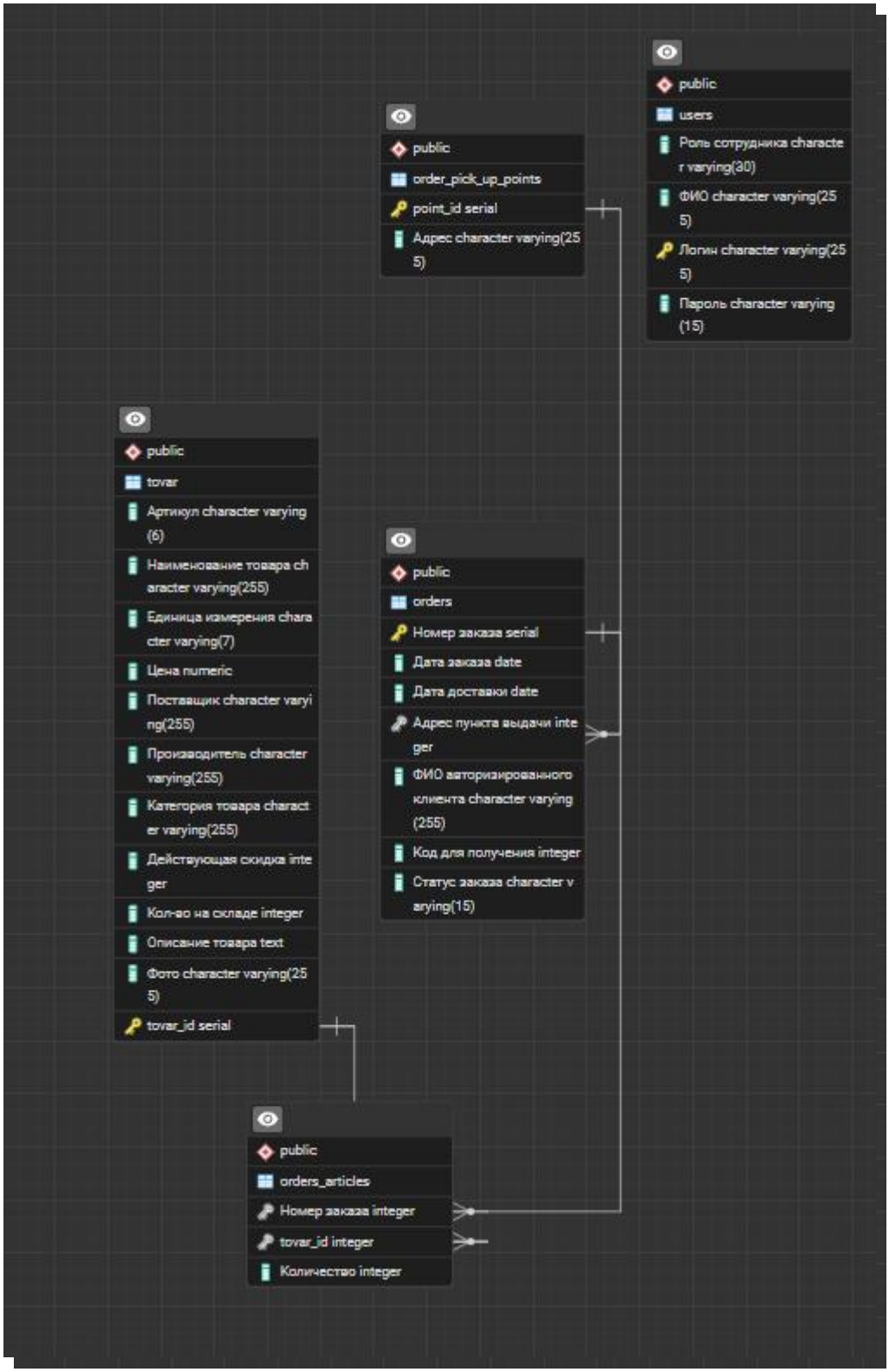

Рисунок 1 – ER-диаграмма базы данных shoe_store

Модуль 2. Разработка алгоритма и создание приложения

Был сформирован алгоритм разработки приложения в виде блок-схемы, согласно стандарту ГОСТ 19.701-90. Документ в формате .pdf приложен к отчёту. Сформированная блок-схема представлена на рисунке 2.

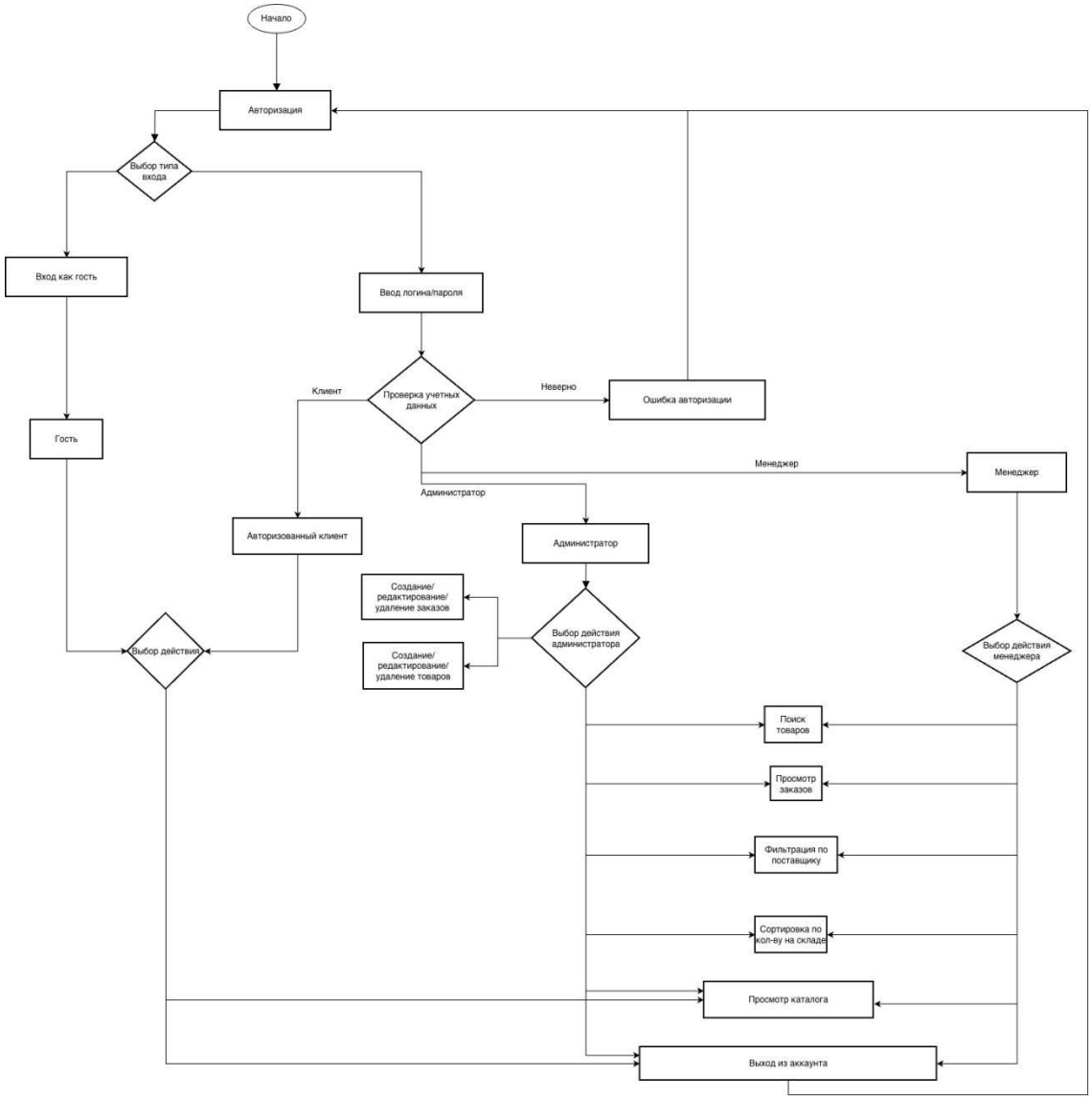

Рисунок 2 – Блок-схема основного алгоритма приложения

Компоненты системы были оформлены в едином согласованном внешнем виде, соответствующем руководству по стилю согласно техническому заданию. Для каждой страницы приложения предусмотрен соответствующий заголовок. Была установлена иконка приложения и логотип компании на главной форме, из ресурсов.

Оформление кода: идентификаторы отражают их назначение и соответствовать соглашению об именовании и стилю snake_case (для Python). В строке используется не более одной команды.

Созданная базу данных была подключена к приложению. Список товаров должен отображает информацию из базы данных.

Авторизация

Было реализовано окно авторизации с полями ввода логина и пароля. пользователя и кнопкой входа, также была предусмотрена кнопка для возможности входа пользователя в качестве гостя. После входа в любую учётную запись была реализована возможность выхода на главный экран – окно входа. При переходе в любую учётную запись в правом верхнем углу интерфейса отображаются ФИО пользователя.

Интерфейс окна авторизации представлен на рисунке 3.

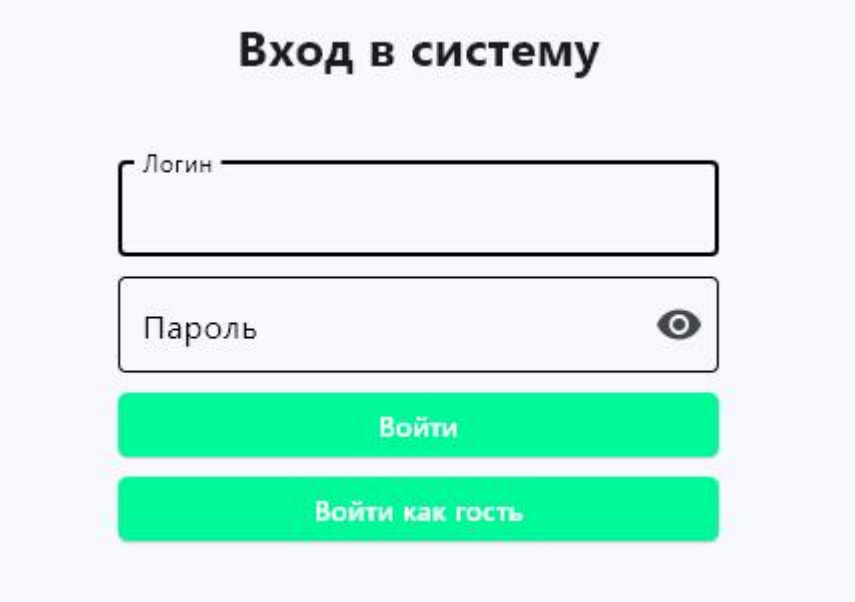

Рисунок 3 – Интерфейс окна авторизации

Список товаров

Очень важно постоянно получать актуальную информацию об остатках товаров на складах, поэтому был реализован вывод товаров, которые хранятся в базе данных: фото товара (при отсутствии изображения выводится картинка-заглушка из ресурсов, предоставленных заказчиков), наименование товара, категория товара, описание товара, производитель, поставщик, цена, единица

измерения, количество на складе, действующая скидка по следующему образцу.

Строки с данными о конкретном товаре подсвечиваются в зависимости от размера действующей скидки: в случае если размер скидки превышает 15%, в качестве фона применяется цвет #2E8B57; если у товара снижена цена, то основная цена должна перечёркнута, цвет шрифта красный и рядом с ней указана итоговая цена, цвет шрифта чёрный: если товара нет на складе, соответствующая строка выделяется голубым цветом. При наведении курсора на карточку товара применяется дополнительный фон.

Интерфейс списка товаров для Авторизованного клиента представлен на рисунках 4 и 5.

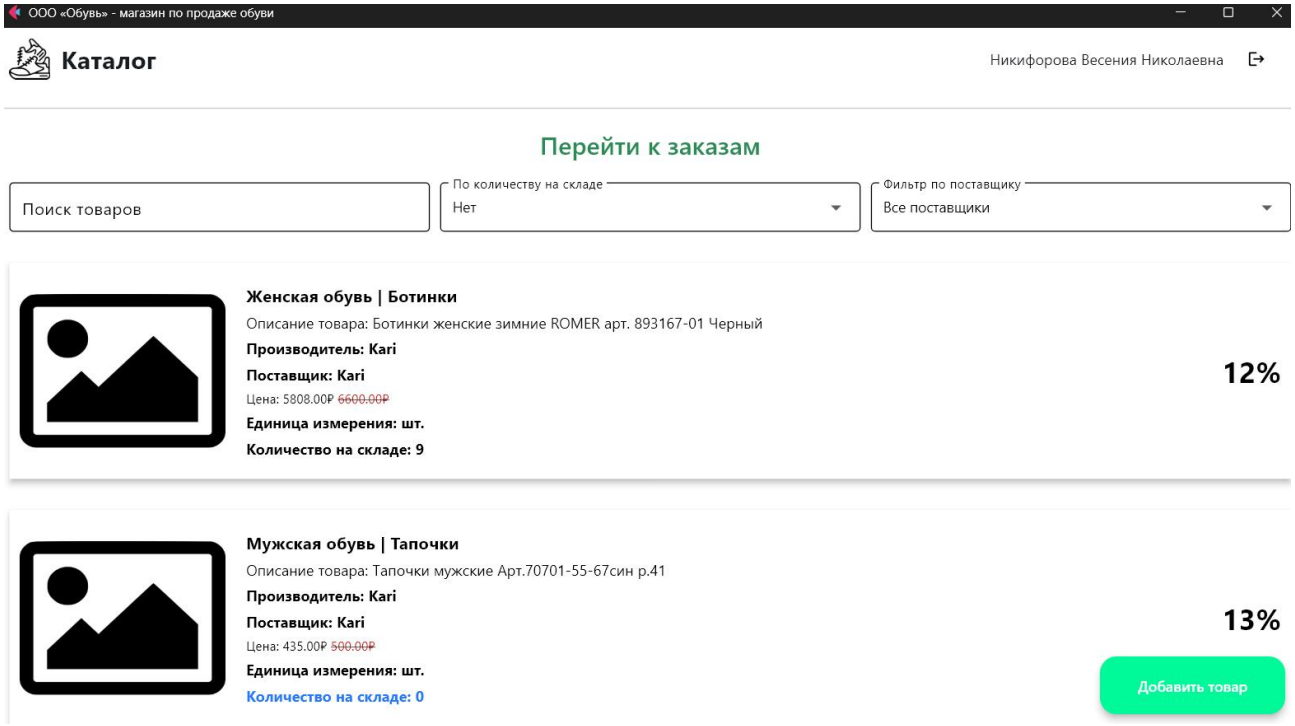

Рисунок 4 – Интерфейс списка товаров

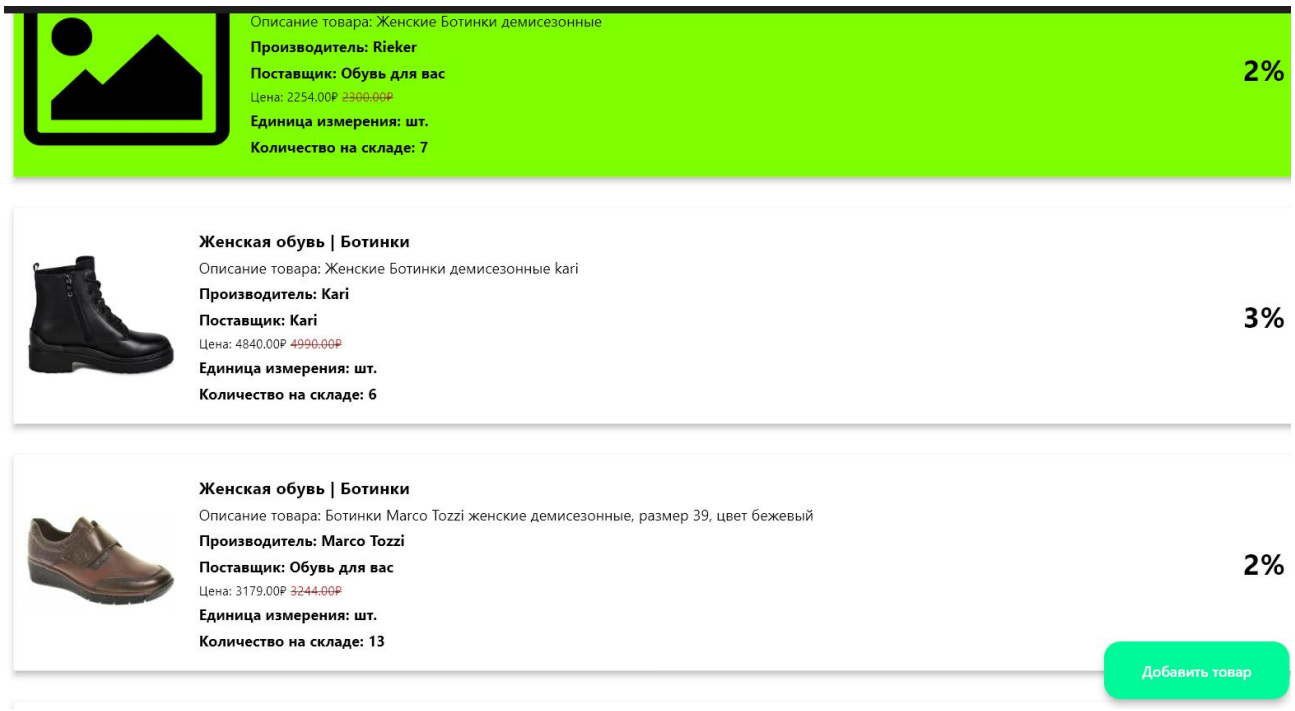

Рисунок 5 – Интерфейс списка товаров

Модуль 3. Разработка последовательного пользовательского интерфейса. Создание формы добавления / редактирования товаров. Создание кнопки удаления товаров.

В приложении был разработан последовательный интерфейс с навигацией между окнами (страницами), включая возможность вернуться назад (например, с помощью кнопки «Назад»). Также реализована обработка исключений. Пользователь получает уведомления о своих ошибках или действиях, которые система не может выполнить, а также предупреждения о необратимых операциях. Сообщения выводятся в окнах с соответствующим типом (ошибка, предупреждение, информация), заголовком и иконкой. Текст сообщения является полезным и информативным: он подробно описывает ошибку и содержит инструкции по её исправлению. исправления. Пример такого сообщения представлен на рисунке 6.

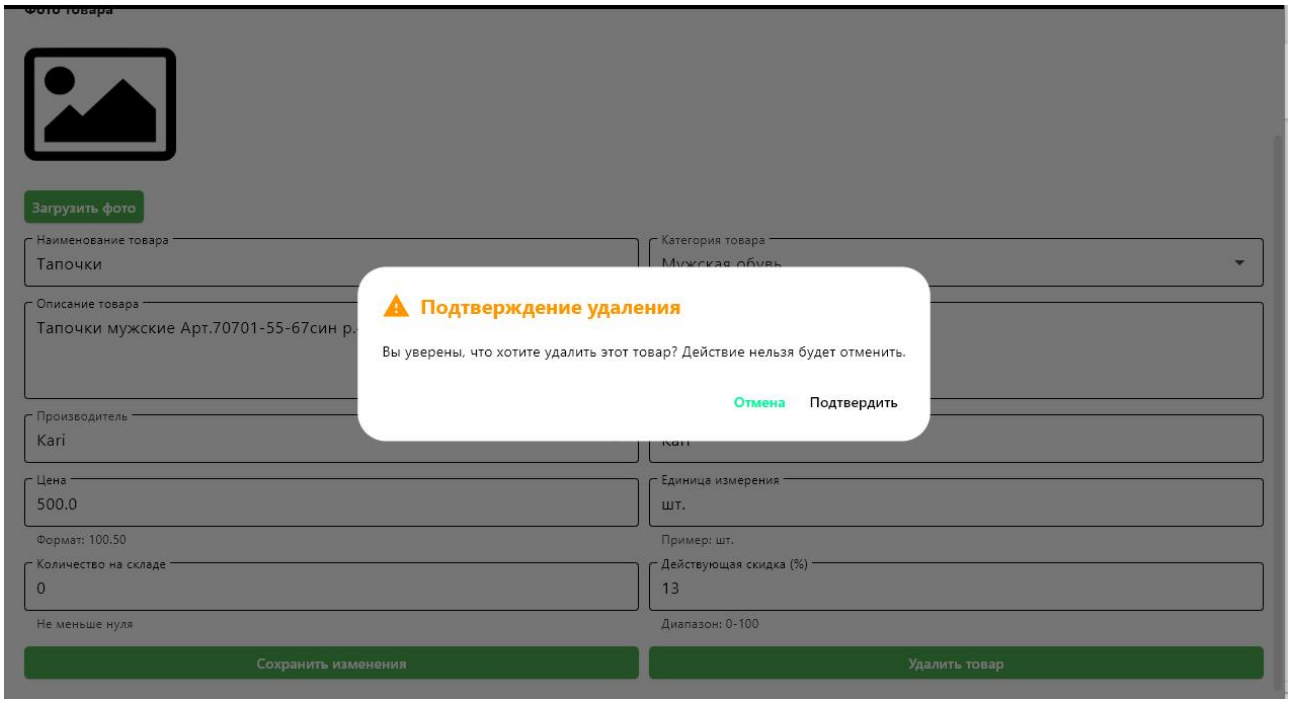

Рисунок 6 – Обработка исключительных операций

Также используются визуальные подсказки для пользователя при вводе данных. Пример представлен на рисунке 7.

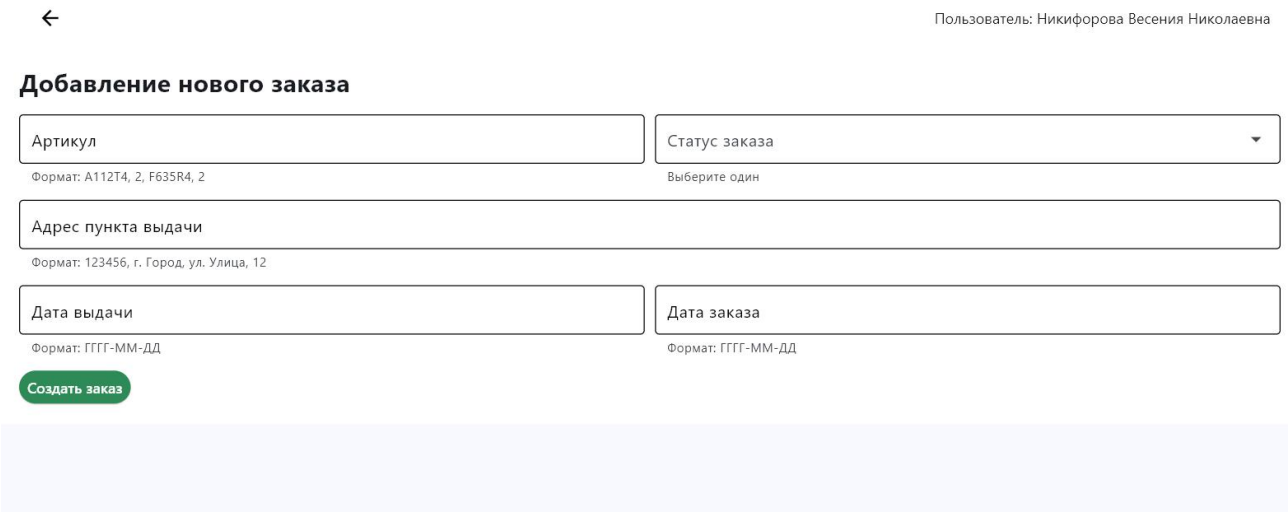

Рисунок 7 – Подсказки при вводе данных

Были реализованы возможности сортировки, фильтрации, поиска.

Менеджер и администратор имеют возможность искать товары, используя поисковую строку. Поиск осуществляется по всем доступным данным с текстовым типом данных, в том числе по нескольким атрибутам одновременно.

Также менеджер и администратор имеют возможность отсортировать товары (по возрастанию и убыванию) по количеству на складе.

Кроме этого, менеджер и администратор имеют возможность отфильтровать данные по поставщику. Первый элемент в выпадающем списке – “Все поставщики”, при выборе которого настройки фильтра сбрасываются.

Поиск, сортировка и фильтрация происходят в реальном времени, без необходимости нажатия кнопки “найти”/ ”отфильтровать” и т.п. Фильтрация и поиск должны применяются совместно. Параметры сортировки, выбранные ранее пользователем, сохраняются и во время фильтрации с поиском.

Интерфейс менеджера со всеми перечисленными параметрами сортировки, фильтрации и поиска представлен на рисунке 8.

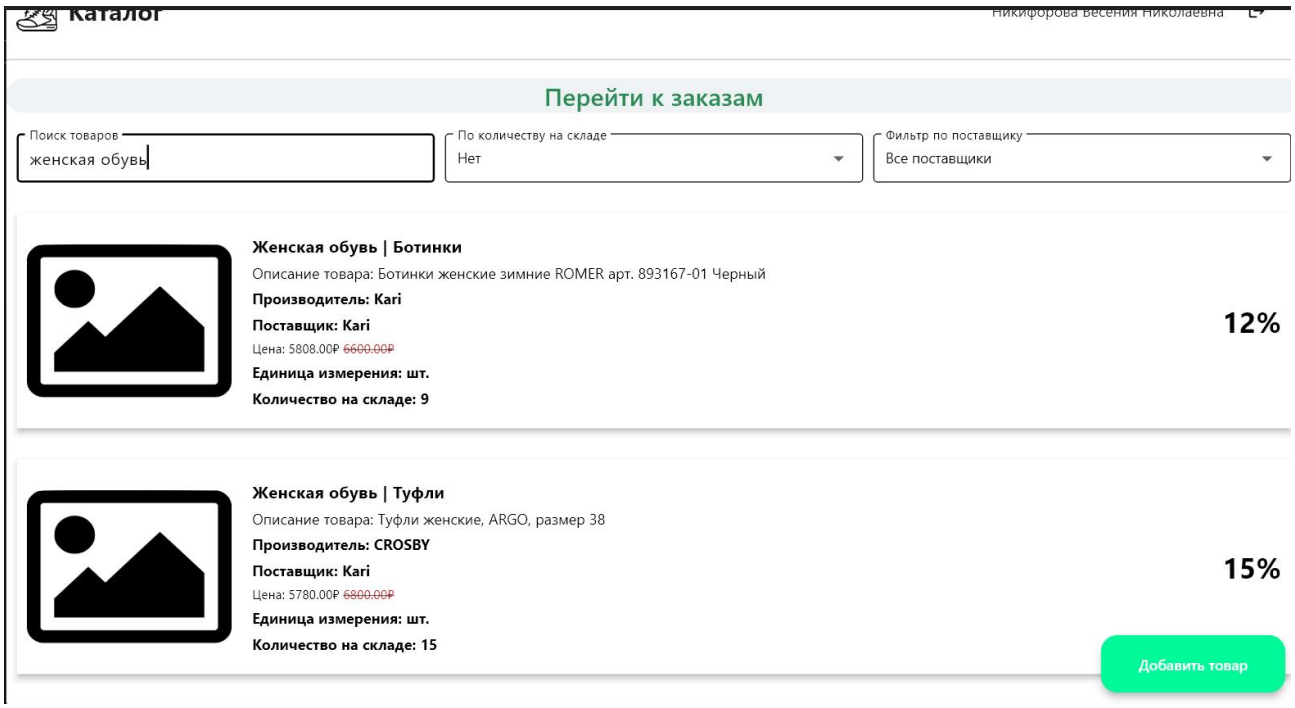

Рисунок 8 – Сортировка, фильтрация и поиск

Была реализована возможность добавления и редактирования исходных товаров. Добавлять и редактировать данные может только администратор.

Была добавлена возможность редактирования данных существующего товара, а также добавление нового товара в новом окне - форме для добавления/ редактирования товара. Переходы на данное окно реализованы из формы списка: для редактирования - при нажатии на конкретный элемент, для добавления - при нажатии кнопки “Добавить товар”.

Кнопка “Добавить товар” на странице списка товаров из учётной записи администратора представлена на рисунке 9.

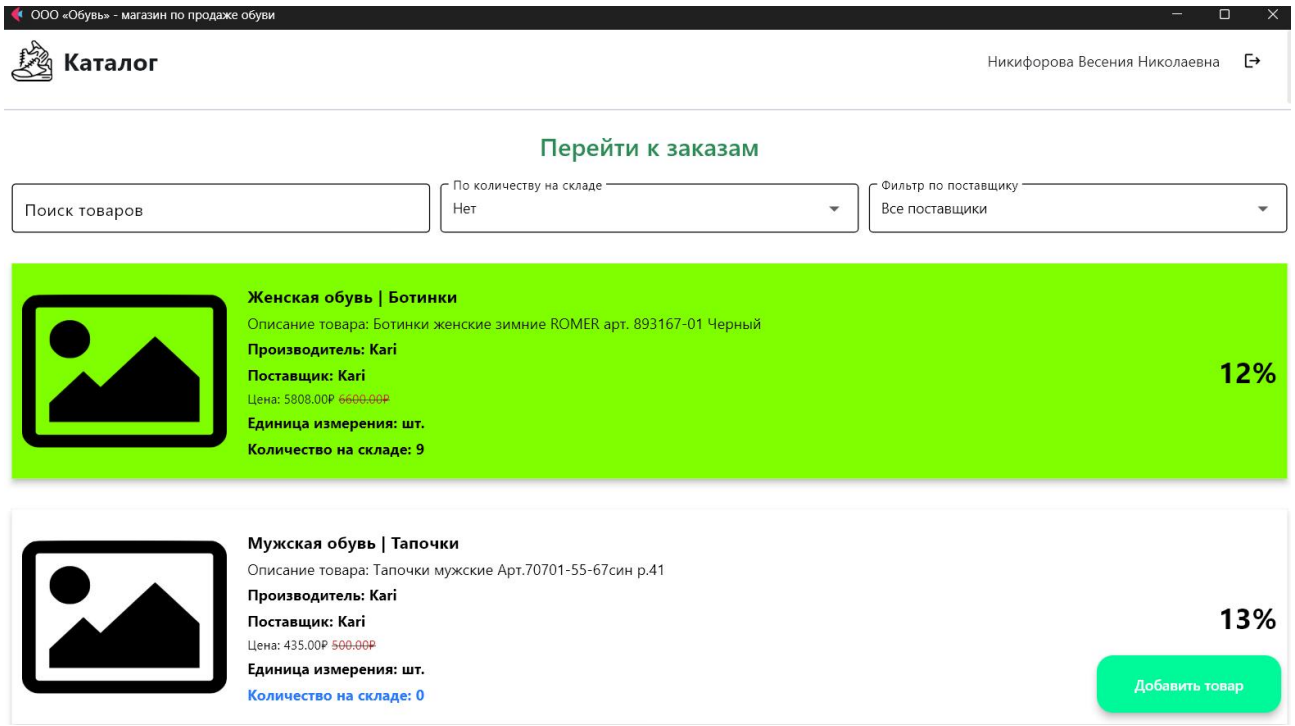

Рисунок 9 – Кнопка добавления товара

На формах редактирования/создания товаров предусмотрены следующие поля: фото товара (при отсутствии изображения выводится картинка-заглушка из ресурсов, предоставленных заказчиком), наименование товара, категория товара (выпадающий список), описание товара, производитель (выпадающий список), поставщик, цена, единица измерения, количество на складе, действующая скидка. Стоимость товара может включать сотые части, а также не может быть отрицательной. Минимальное количество также не может принимать отрицательные значения.

При открытии формы для редактирования все поля выбранного объекта должны подгружаются в соответствующие поля из базы данных, а таблица заполнена актуальными значениями.

Администратор может добавить/ заменить изображение у товара. Изображение, которое загружает администратор при добавлении или редактировании, сохраняется в папку с приложением. Для оптимального объёма реализовано ограничение на размер фото: 300X200 пикселей. В базе

данных хранится путь к изображению. При замене изображения, старое фото из папки должно удаляется.

Для того, чтобы администратор случайно не изменял несколько товаров, предусмотрена невозможность открытия более одного окна редактирования.

Реализована возможность удаления товара администратором. Товар, который присутствует в заказе, удалить нельзя.

После редактирования/добавления/удаления товаров данные в окне списка товаров обновляются.

Форма создания товара представлена на рисунках 10 и 11.

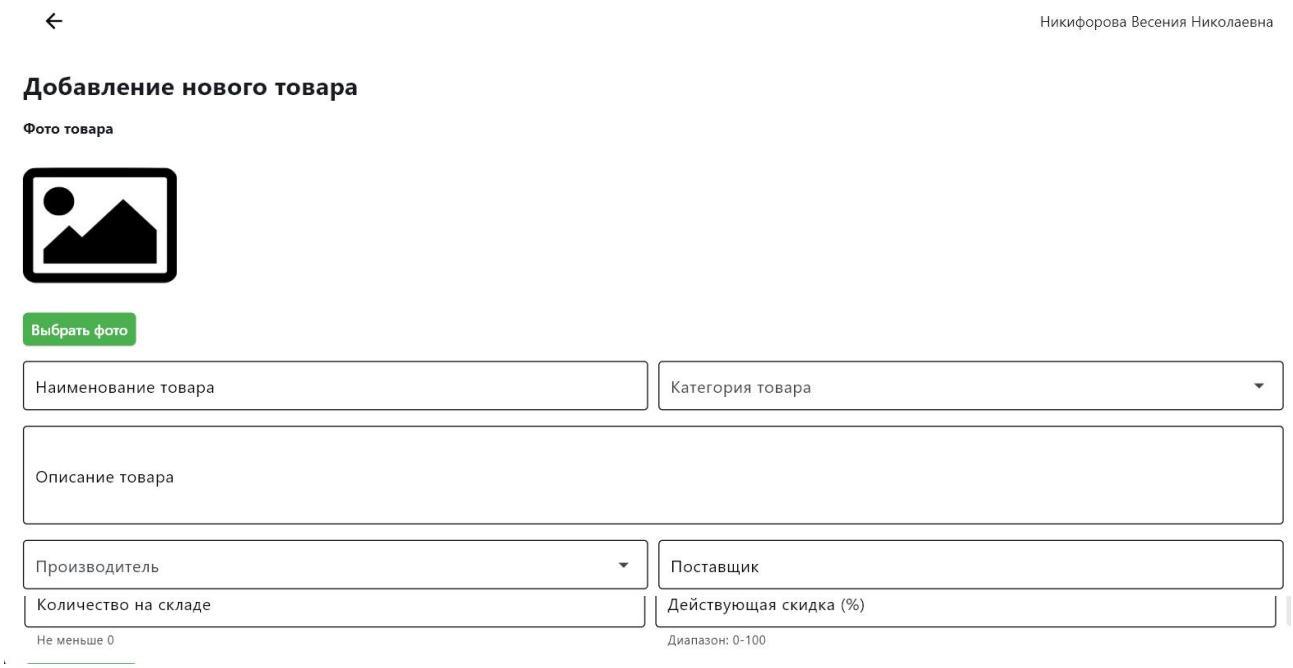

Рисунок 10 – Форма создания товара

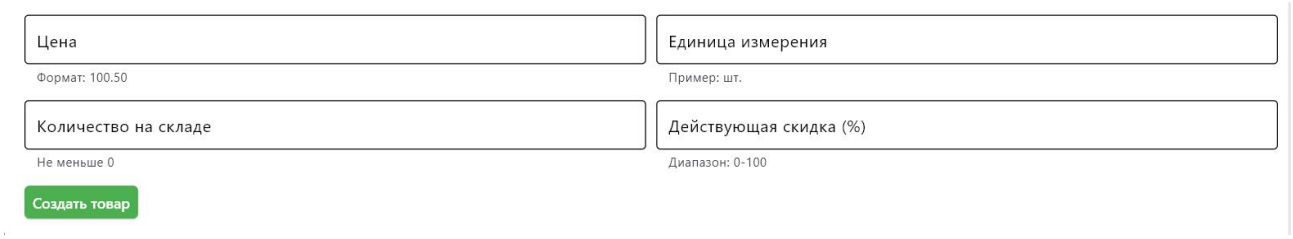

Рисунок 11 – Форма создания товара

Форма редактирования товара представлена на рисунках 12 и 13.

Рисунок 12 – Форма редактирования товара

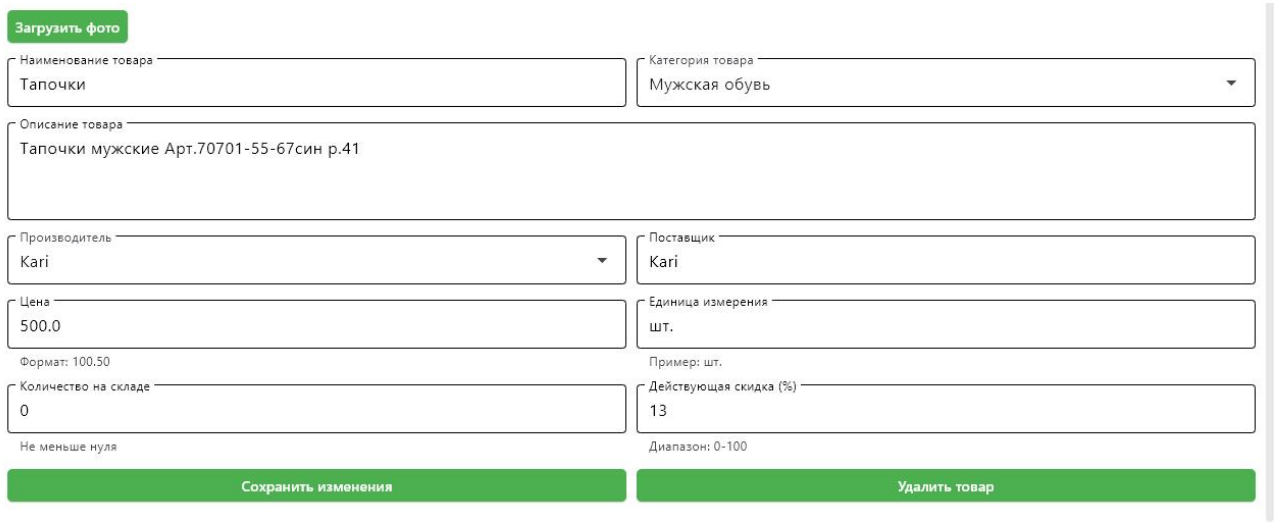

Рисунок 13 – Форма редактирования товара

Результат попытки удаления товара присутствующего в заказе представлен на рисунке 14.

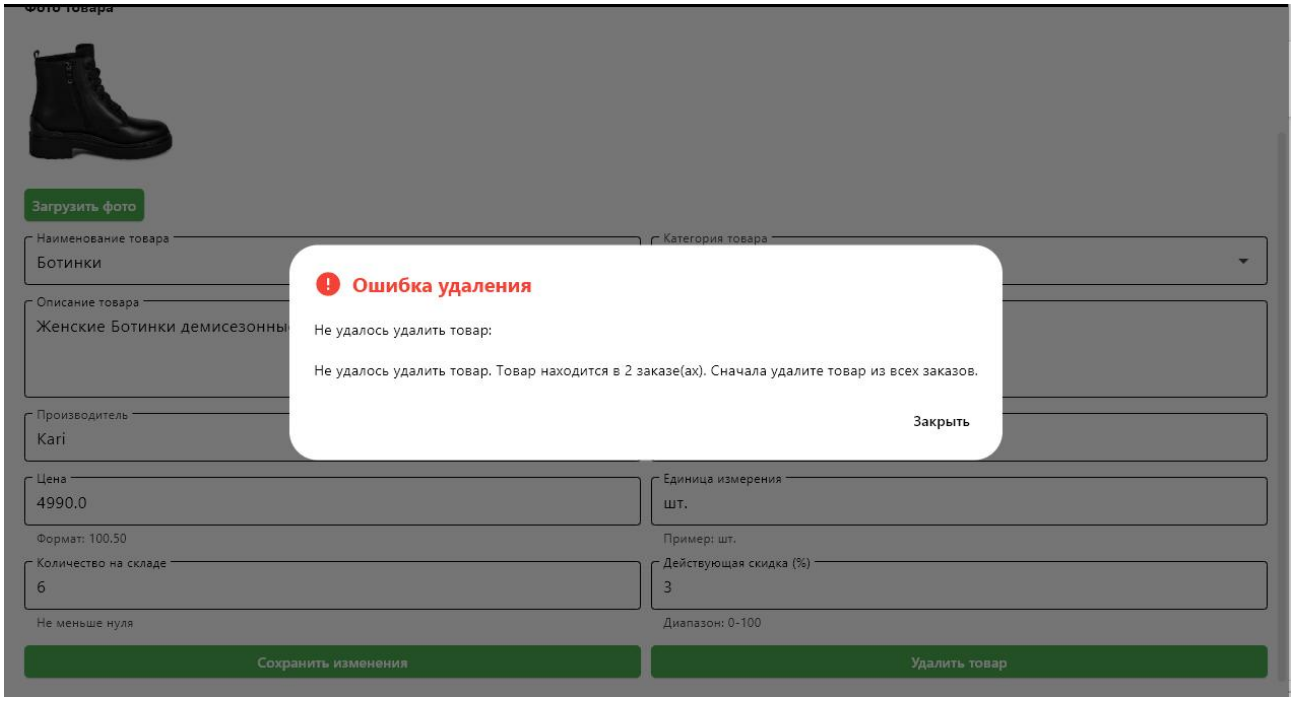

Рисунок 14 – Удаление товара присутствующего в заказе

Модуль 4. Добавление в функционал Администратора и Менеджера возможность работы с заказами

В интерфейсах Менеджера и Администратора присутствует кнопка "Заказы" для вывода информации по заказам согласно макету из технического задания. На карточке заказа отображены артикул заказа, статус заказа, адрес пункта выдачи, дату заказа и дату доставки. При наведении курсора на карточку заказа применятся дополнительный фон.

Интерфейс списка заказов из учётной записи менеджера представлен на рисунке 15.

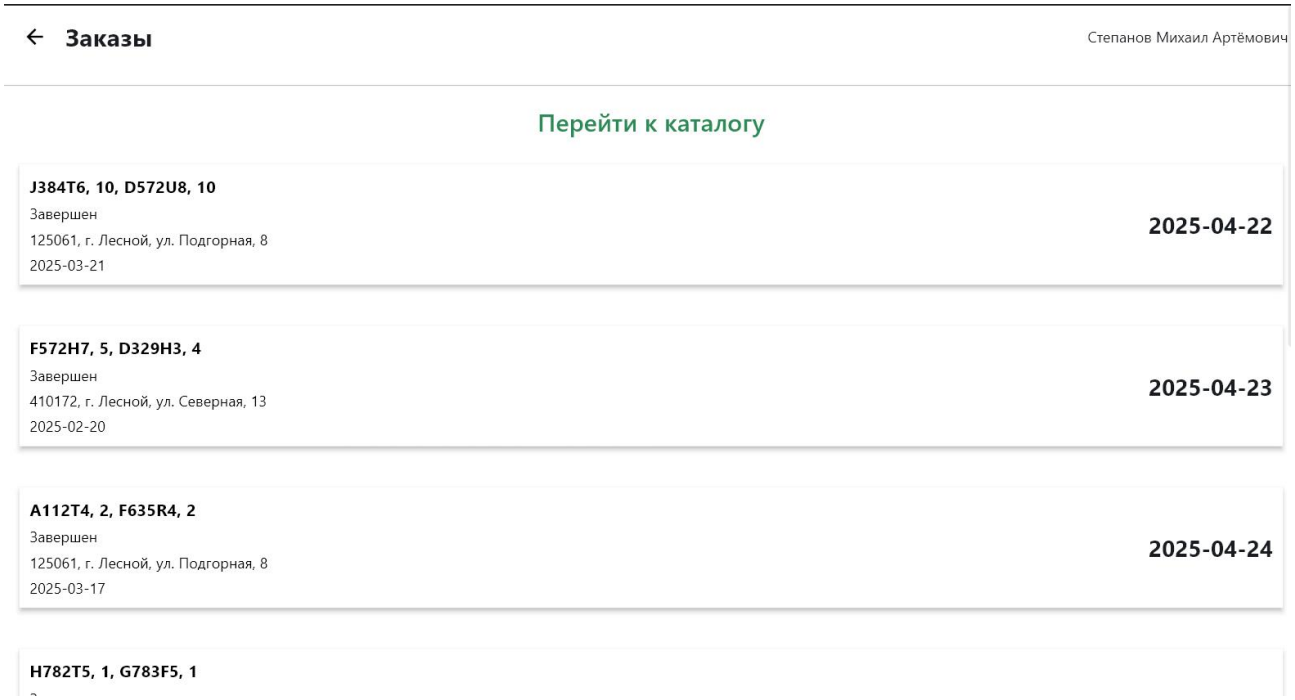

Рисунок 15 – Интерфейс списка заказов

Была реализована возможность добавления и редактирования заказов. Добавлять и редактировать данные может только администратор.

Была добавлена возможность редактирования данных существующего заказа, а также добавление нового заказа в новом окне - форме для добавления/ редактирования заказа. Переходы на данное окно реализованы из формы списка: для редактирования - при нажатии на конкретный элемент, для добавления - при нажатии кнопки “Добавить заказ”. На форме предусмотрены

следующие поля: артикул, статус заказа (выпадающий список), адрес пункта выдачи, дата заказа, дата выдачи.

Была реализована возможность удаления заказа администратором. После редактирования/добавления/удаления заказа данные в окне списка заказов обновляются.

Кнопка “Добавить заказ” на странице списка заказов из учётной записи администратора представлена на рисунке 16.

Рисунок 16 – Кнопка добавления заказа

Форма добавления заказа представлена на рисунке 17.

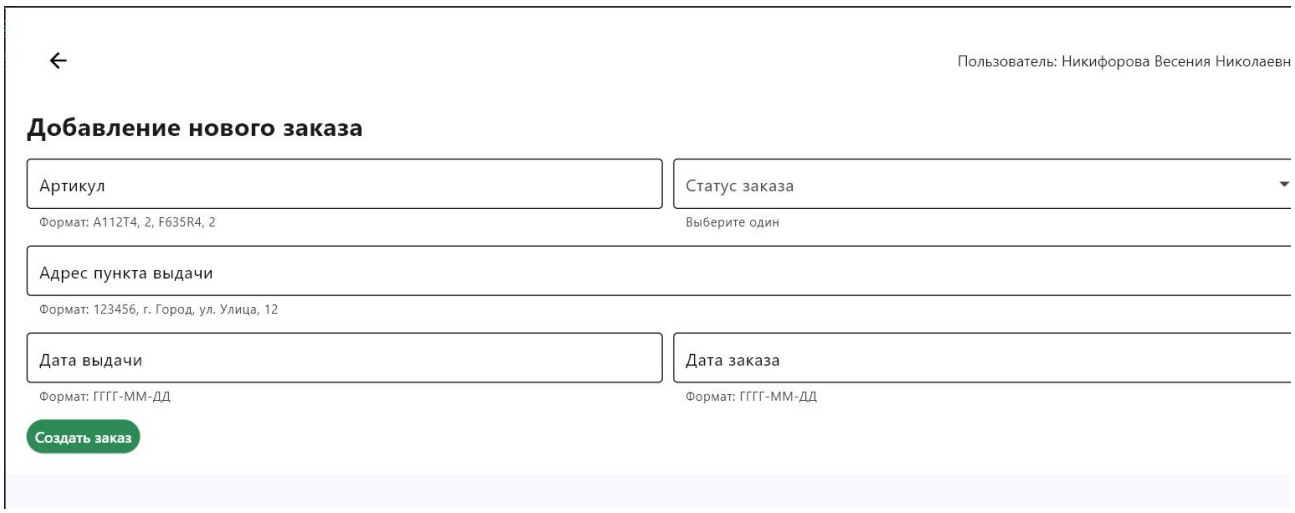

Рисунок 17 – Форма добавления заказа

Форма редактирования заказа представлена на рисунке 18.

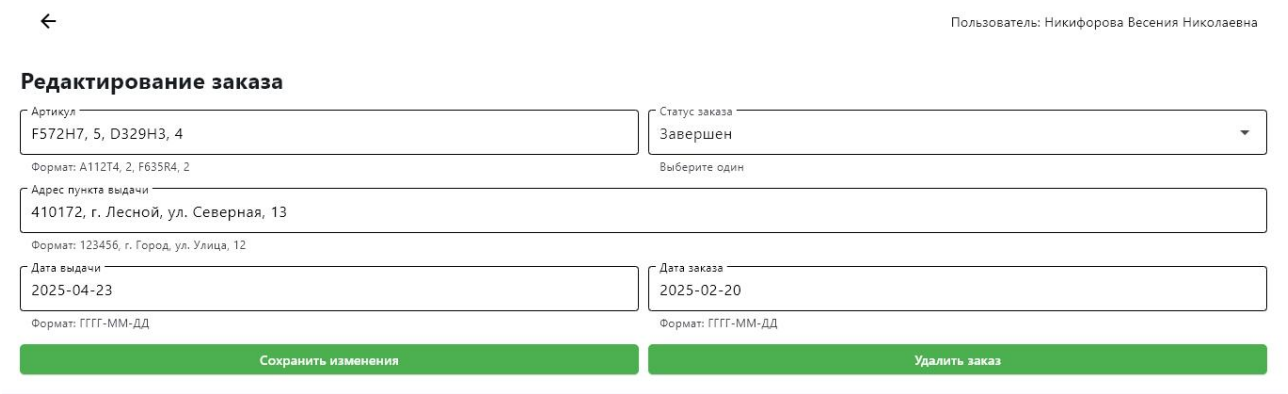

Рисунок 18 – Форма редактирования товара

Артикул заказа хранится в базе данных в формате “<Артикул товара1><Количество товара1>, <Артикул товара2><Количество товара2>,…”. При сохранении изменений или при создании нового заказа осуществляется проверка существования товаров. На рисунке 19 представлен результат попытки изменения артикула заказа на артикул, ссылающийся на несуществующий товар.

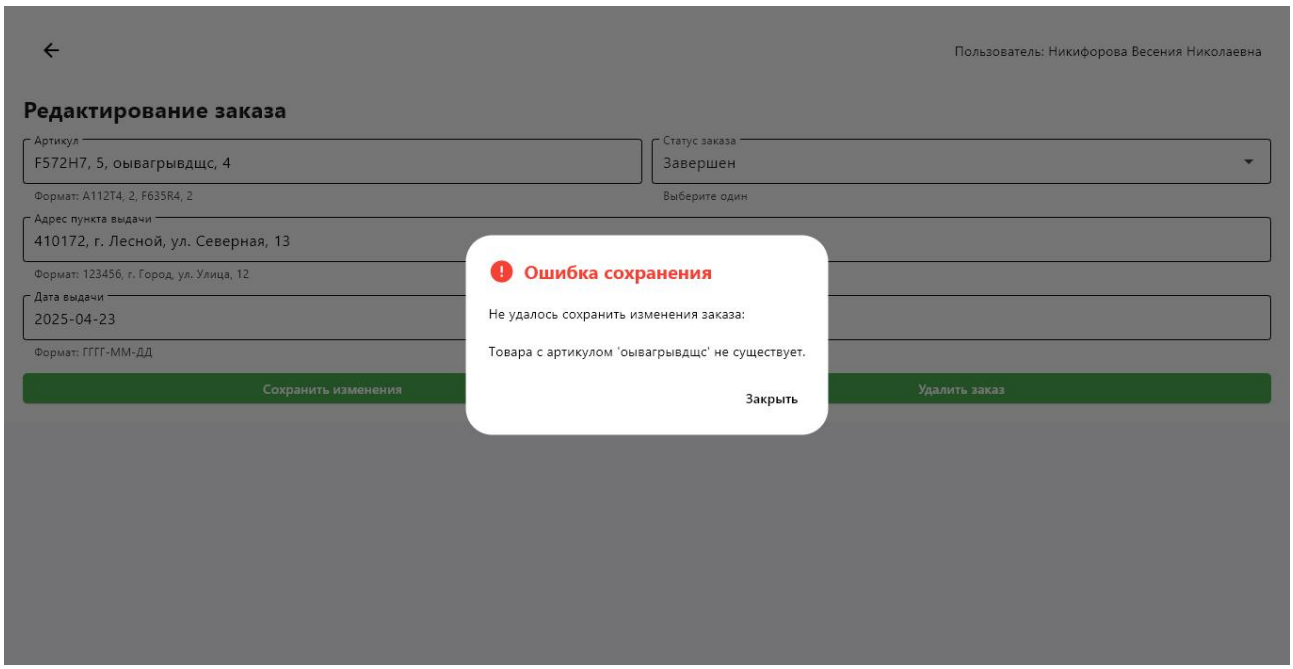

Рисунок 19 – Попытка ссылки на несуществующий товар

Заключение.

В ходе выполнения задания на разработку приложения:

- Была разработана база данных средствами СУБД PostgreSQL;
- Была получена ER-диаграмма разработанной БД;
- Было выполнено подключение базы данных к приложению;
- Был сформирован основной алгоритм приложения в виде блок-схемы согласно ГОСТ 19.701-90;
- Было разработано программное обеспечение согласно техническому заданию;
- Были реализованы CRUD-операции для работы с базой данных из программного обеспечения.